

CC1 MAT101 : NOMBRES COMPLEXES

Durée : 1h (1h20 pour élèves avec tiers temps).

Consignes Générales

- **Sont interdits** : ordinateurs, téléphones portables, photocopie de cours, notes de cours, corrigés et formulaires, perroquets, lunettes connectées.
- **Présentation** : 0.5 points peuvent être retirés si la présentation de la copie est trop mauvaise.
- **Principe du barème** : Il y a 26 points à gagner donc 6 points bonus. Si un élève obtient plus de 20/20, ses points supplémentaires ne seront pas reportés aux prochains devoirs.

Formulaire: Pour tous $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$, on a

$$\begin{cases} (z_1 + z_2)^3 = z_1^3 + 3z_1^2 z_2 + 3z_1 z_2^2 + z_2^3, \\ (z_1 + z_2)^4 = z_1^4 + 4z_1^3 z_2 + 6z_1^2 z_2^2 + 4z_1 z_2^3 + z_2^4. \end{cases} \quad (0.1)$$

Exercice 1

1. Linéariser $\cos^2(\theta) \sin^2(\theta)$. /3pts

Exercice 1

Voir la correction du TD sur la linéarisation. Je rappelle rapidement. En utilisant les formules d'Euler

$$\begin{aligned} \sin^2(\theta) \cos^2(\theta) &= \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^2 \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^2 \\ &= -\frac{1}{16} \left((e^{i\theta} - e^{-i\theta})(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \right)^2 \\ &= -\frac{1}{16} \left(e^{2i\theta} - e^{-2i\theta} \right)^2 = -\frac{1}{16} \left(e^{4i\theta} - 2e^{2i\theta}e^{-2i\theta} + e^{-4i\theta} \right) \\ &= -\frac{1}{16} \left(e^{4i\theta} - 2 + e^{-4i\theta} \right) = -\frac{1}{16} \left(e^{4i\theta} + e^{-4i\theta} - 2 \right) = -\frac{1}{16} \left(2\cos(4\theta) - 2 \right) \\ &= \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cos(4\theta). \end{aligned}$$

Une autre possibilité était d'écrire

$$\cos(\theta)^2 = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} (e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta})$$

1

$$\sin(\theta)^2 = \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^2 = -\frac{1}{4} (e^{2i\theta} - 2 + e^{-2i\theta})$$

Et ensuite calculer le produit **en gardant** les exponentielles.

$$\sin(\theta)^2 \cos(\theta)^2 = -\frac{1}{16} (e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta}) (e^{2i\theta} - 2 + e^{-2i\theta}) = \dots$$

Exercice 2

1. Donner une forme exponentielle des nombres complexes $1 + i\sqrt{3}$ et $i - \sqrt{3}$ /1pt
2. En déduire une forme exponentielle du nombre $\frac{1 + i\sqrt{3}}{i - \sqrt{3}}$. /1.5pts
3. Ecrire $\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{i - \sqrt{3}} \right)^{17}$ sous forme algébrique. /1.5pts

Correction Exercice 2

1. On a $|1 + i\sqrt{3}| = 2$ et $|i - \sqrt{3}| = 2$ donc

$$1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

et

$$i - \sqrt{3} = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}.$$

2. On obtient

$$\frac{1 + i\sqrt{3}}{i - \sqrt{3}} = \frac{e^{i\frac{\pi}{3}}}{e^{i\frac{5\pi}{6}}} = e^{i\frac{\pi}{3}} e^{-i\frac{5\pi}{6}} = e^{i\frac{2\pi}{6}} e^{-i\frac{5\pi}{6}} = e^{-i\frac{3\pi}{6}} = e^{-i\frac{\pi}{2}}. \quad (0.2)$$

3. Deux preuves sont possibles.

- On a

$$\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{i - \sqrt{3}} \right)^{17} = e^{-17i\frac{\pi}{2}},$$

puisque $-17\frac{\pi}{2} = -8\pi - \frac{\pi}{2}$ donc

$$\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{i - \sqrt{3}} \right)^{17} = e^{-8i\pi} e^{-i\frac{\pi}{2}} = e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i.$$

- Puisque $e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$ on en déduit

$$\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{i - \sqrt{3}} \right)^{17} = (-i)^{17} = (-1)^{17} i^{17} = (-1) \times i^{4 \times 4} \times i = -i.$$

4. La aussi deux méthodes.

On a $|-1 + \sqrt{3}i| = 2$ et $z = -1 + \sqrt{3}i = 2 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2e^{2i\frac{\pi}{3}}$. Ensuite puisque $2^n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ pour tout n , on en déduit que $z^n \in \mathbb{R}$ si et seulement si $j^n \in \mathbb{R}$.

- On remarque $j^3 = 1$ et $j^2 = e^{4i\frac{\pi}{3}} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \notin \mathbb{R}$. Distinguons 3 cas.

1er cas : si $n = 3k$ pour un $k \in \mathbb{N}$ alors $j^n = j^{3k} = (j^3)^k = 1^k = 1$ alors $j^n \in \mathbb{R}$.

Deuxième cas : si $n = 3k + 1$ pour un $k \in \mathbb{N}$ alors $j^n = j^{3k}j = j \notin \mathbb{R}$.

Troisième cas : si $n = 3k + 2$ pour un $k \in \mathbb{N}$ alors $j^n = j^{3k}j^2 = j^2 \notin \mathbb{R}$.

Par disjonction de cas, on en déduit que $z^n \in \mathbb{R}$ si et seulement si $n \in 3\mathbb{N}$.

• On a $|-1 + \sqrt{3}i| = 2$ et $z = -1 + \sqrt{3}i = 2\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2e^{2i\frac{\pi}{3}}$. Donc $z^n = (-1 + \sqrt{3}i)^n = 2^n e^{2in\frac{\pi}{3}}$. Comme $2^n \neq 0$ est réel, z^n est réel si et seulement si

$$\operatorname{Im}\left(\cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2n\pi}{3}\right)\right) = 0$$

si et seulement si $\sin\left(\frac{2n\pi}{3}\right) = 0$, si et seulement si $\frac{2n\pi}{3} \in \pi\mathbb{N}$ (car $n \in \mathbb{N}$), si et seulement si $\frac{2n}{3} \in \mathbb{N}$, si et seulement si $3 \mid n$ (par Gauss car 2 et 3 sont premiers entre eux). Les entiers cherchés sont donc les multiples de 3 : $n \in 3\mathbb{N}$.

Exercice 3

Posons $j = e^{2i\frac{\pi}{3}}$,

1. Ecrire j^{50} sous forme algébrique. /2pts

2. Déterminer les entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $(-1 + \sqrt{3}i)^n \in \mathbb{R}$. /2pts

Indication

2. Ecrire $-1 + \sqrt{3}i$ sous forme exponentielle.

Correction Exercice 3

1. Ici encore deux solutions.

• Puisque $j^3 = e^{2i\pi} = 1$ on en déduit

$$\begin{aligned} j^{50} &= j^{3 \times 16 + 2} = (j^3)^{16} \cdot j^2 = j^2 = e^{4i\frac{\pi}{3}} \\ &= \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

• Puisque $50 \times 2\frac{\pi}{3} = 100 \times \frac{\pi}{3} = 32\pi + 4\frac{\pi}{3}$ on en déduit

$$j^{50} = e^{32i\pi} e^{4i\frac{\pi}{3}} = e^{4i\frac{\pi}{3}} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Exercice 4

1. Calculer les racines carrées complexes de $3 - 4i$. /3pts

2. Vérifier que $48 - 14i = (3 - 4i)(3 + i)^2$ et en déduire les racines carrées complexes de $48 - 14i$. /2pts

Correction Exercice 4

1. Je présente deux façons de rédiger possibles. La première par implication ($\Rightarrow$) et la seconde par équivalence ($\Leftrightarrow$).

- Si $\delta = a + ib$ vérifie $\delta^2 = 3 - 4i$ alors

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 3, \\ 2ab = -4, \\ a^2 + b^2 = 5 \text{ car } |\delta|^2 = |3 - 4i| = 5. \end{cases}$$

En ajoutant et soustrayant les deux dernières lignes

$$\begin{cases} 2a^2 = 8, \\ 2b^2 = 2, \\ 2ab = -2. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \pm 2, \\ b = \pm 1, \\ ab = -1. \end{cases}$$

D'après la dernière égalité a et b sont de signes opposées donc les deux possibilités sont

$$\delta = 2 - i, \text{ ou } \delta = -2 + i. \quad (0.3)$$

Ce sont bien les racines carrées de $3 - 4i$ car d'après le cours il y a exactement 2 racines.

- Soit $\delta = a + ib \in \mathbb{C}$, δ vérifie $\delta^2 = 3 - 4i$ si et seulement si (en identifiant les parties réelles et imaginaires)

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 3, \\ 2ab = -4 \end{cases}$$

Puisque $a^2 + b^2 = |\delta|^2 = |\delta^2| = |3 - 4i| = \sqrt{16 + 9} = 5$, on peut rajouter la condition $a^2 + b^2 = 5$ **sans changer l'équivalence**. Ainsi $\delta = a + ib$ vérifie $\delta^2 = 3 - 4i$ si et seulement si

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 3, \\ 2ab = -4 \\ a^2 + b^2 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a^2 = 8, \\ 2ab = -4 \\ 2b^2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \pm 2, \\ ab = -2 \\ b = \pm 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2, b = -1, \\ \text{ou} \\ a = -2, b = 1 \end{cases}$$

On en déduit que les racines carrées de $3 - 4i$ sont $2 - i$ et $-2 + i$.

2. En développant on a bien

$$(3 - 4i)(3 + i)^2 = (3 - 4i)(8 + 6i) = 48 - 14i.$$

En utilisant la propriété $(z_1 z_2)^2 = z_1^2 z_2^2$ pour tous $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ on en déduit que

$$(\pm(2 - i)(3 + i))^2 = (2 - i)^2(3 + i)^2 = (3 - 4i)(3 + i)^2 = 48 - 14i.$$

Puisque $48 - 14i$ possède exactement deux racines carrées on en déduit que ce sont $\pm(2 - i)(3 + i)$. Un petit calcul donne $(2 - i)(3 + i) = 7 - i$ donc les deux racines de $48 - 14i$ sont

$$7 - i \text{ et } -7 + i.$$

Retenez bien que les racines carrées de z^2 quand $z \neq 0$ sont automatiquement $\pm z$. Ici on utilise ce résultat avec $z = 3 + i$.

Exercice 5

Trouvez tous les nombres complexes z vérifiant l'équation

$$(2 + i)z^2 + z - 1 - i = 0. \quad /4pts.$$

Indice : on pourra utiliser que $5^2 + 12^2 = 13^2$.

Correction Exercice 5

Le discriminant est

$$\Delta = 1 - 4(2 + i)(-1 - i) = 1 + 4(2 + i)(1 + i) = 5 + 12i.$$

Si $\delta = a + ib$ vérifie $\delta^2 = \Delta$ alors

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 5, \\ 2ab = 12, \\ a^2 + b^2 = 13 \text{ car } |\delta|^2 = |5 + 12i| = 13. \end{cases}$$

En ajoutant et soustrayant les deux dernières lignes

$$\begin{cases} 2a^2 = 18, \\ 2b^2 = 8, \\ 2ab = 12. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \pm 3, \\ b = \pm 2, \\ ab = 6. \end{cases}$$

D'après l'égalité $ab = 6$, a et b sont de mêmes signes donc les deux possibilités sont

$$\delta = 3 + 2i, \text{ ou } \delta = -3 - 2i, \quad (0.4)$$

et comme pour l'exercice précédent, Δ ayant exactement deux racines carrées, on en déduit que ce sont les racines de Δ . La formule du cours donne alors que les racines de l'équation sont, en choisissant $\delta = 3 + 2i$,

$$z_1 = \frac{-1 - \delta}{2(2 + i)} = \frac{-4 - 2i}{2(2 + i)} = \frac{-(2 + i)}{2 + i} = -1$$

et

$$z_2 = \frac{-1 + \delta}{2(2 + i)} = \frac{2 + 2i}{2(2 + i)} = \frac{1 + i}{2 + i} = \frac{1 + i}{2 + i} \times \frac{2 - i}{2 - i} = \frac{3}{5} + i\frac{1}{5}.$$

Exercice 6 Résoudre (au sens de déterminer l'ensemble des solutions et prouver que c'est l'ensemble des solutions) l'équation

$$(z + 1)^4 = -1$$

et donner les solutions sous forme algébrique. /3pts

Corrigé Exercice 6

On remarque que $z \in \mathbb{C}$ est solution de $(z + 1)^4 = -1$ si et seulement si $\omega = z + 1$ est solution de $\omega^4 = -1$. Donc l'ensemble des solutions S est

$$S = \{\omega - 1 \mid \omega^4 = -1\}.$$

• On commence par résoudre $\omega^4 = -1$. Puisque $-1 = e^{i\pi}$ d'après le cours les solutions sont

$$e^{i\pi/4}, e^{i\pi/4+2i\pi/4}, e^{i\pi/4+4i\pi/4}, e^{i\pi/4+6i\pi/4}$$

en effectuant les calculs on obtient

$$e^{i\pi/4}, e^{i3\pi/4}, e^{i5\pi/4}, e^{i7\pi/4},$$

autrement dit, ce sont les 4 éléments

$$\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

L'ensemble des solutions de l'équation $(z+1)^4 = -1$ est donc

$$S = \left\{ \frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}} \right\}.$$

Exercice 7 Soit A le point du plan d'affixe $z_A = 1$, B le point du plan d'affixe $z_B = e^{i\frac{\pi}{3}}$ et O l'origine (d'affixe 0).

On pose H le point d'affixe $\frac{1+z_B}{2}$ (c'est le milieu du segment AB). Montrer **par le calcul** que le triangle OHA est rectangle en H . /3pts

Correction Exercice 7

Le triangle OHA est rectangle en H si et seulement si un argument de $\frac{z_O - z_H}{z_A - z_H}$ est $\frac{\pi}{2}$

ou $-\frac{\pi}{2}$, si et seulement si $\frac{z_O - z_H}{z_A - z_H} \in i\mathbb{R}^*$.

Calculons $\frac{z_O - z_H}{z_A - z_H}$,

$$z_H = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{3}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4} \text{ donc } z_A - z_H = \frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}.$$

et finalement

$$\begin{aligned} \frac{z_O - z_H}{z_A - z_H} &= \frac{-\frac{3}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}} = \frac{-3 - i\sqrt{3}}{1 - i\sqrt{3}} = -\sqrt{3} \frac{\sqrt{3} + i}{1 - i\sqrt{3}} \\ &= -\sqrt{3} \frac{\sqrt{3} + i}{1 - i\sqrt{3}} \times \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i\sqrt{3}} = -\sqrt{3}i, \end{aligned}$$

donc $\frac{z_O - z_H}{z_A - z_H} \in i\mathbb{R}$ et le triangle OHA est rectangle en H .